

费米子质量的半整数量子化与等级问题

雅库舍夫统一协调理论中的一个基本标度律

A. V. Yakushev

2026 年 5 月
(修订版, DOI: 10.5281/zenodo.20312280)

Abstract

我们在雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 框架下对标准模型费米子质量进行了精细化分析。通过识别基本标度量 $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ ——该量子源于 $\beta = 2/3$ 中固有的维度因子 $1/3$ ——我们证明了所有九种带电费米子质量遵循一个半整数量子化规则: $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, 其中 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 。这将自由参数的数量从 18 个 (传统参数化中) 减少到 10 个, 同时将最大偏差从 6% 改善到 $< 1\%$ 。半整数步长自然地来源于三个空间维度 ($1/3$) 与自旋统计 (因子 2) 的相互作用。该模式偶然出现的统计概率低于 10^{-15} 。量子化规则为中微子质量提供了可证伪的预测, 并强烈排除第四代费米子的存在。本文将理论的质量公式从唯象拟合转变为预测性定律, 为任何基本味理论提供了清晰的定量目标。

1 引言

标准模型 (SM) 包含 19 个自由参数, 其中 13 个属于味物理部分 (九种带电费米子质量和四个 CKM 矩阵元)。解释其等级模式仍是一个核心挑战。该理论提出, 物理量源于协调深度 L , 该深度受普适标度指数 $\beta = 2/3$ 以及代数常数 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ 支配。理论的一个关键洞见是, 弱标度由 Weyl 费米子自由度的总数 $L = 96$ 所固定。

早期的唯象分析将费米子质量参数化为 $m_f = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+k_f}\xi_f$, 其中 k_f 为整数偏移, ξ_f 为经验共振因子。尽管精度达到百分之几, 但这种描述使用了 18 个自由参数, 且对底层量子化的认识有限。

在本文中, 我们证明当将 $\beta = 2/3$ 分解为 $2 \times (1/3)$ 时, 会出现一个更深层的结构。因子 $1/3$ 反映了三个空间维度, 而因子 2 对应自旋统计。这导致了标度量 $q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$, 它作为对数质量标度上的基本步长。所有带电费米子质量均以 $\ln q$ 的半整数单位量子化, 以一半的参数数量实现了亚百分比精度。

2 标度量与半整数量子化

2.1 从 $\beta = 2/3$ 到 $q = (3/2)^{1/3}$

理论的代数常数满足 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$ 。比值 $3/2$ 决定了代间质量因子。然而, 指数 $\beta = 2/3$ 本身是维度因子 $1/3$ 与自旋相关因子 2 的乘积。一个完整的协调深度单元 L 会使质量改变 $q^3 = 3/2$, 但质量的基本量子是 $q = (3/2)^{1/3}$ 。

因此我们将带电费米子的质量写为

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (1)$$

其中 $m_e = 0.51099895$ MeV 为电子质量, N_f 为量子数, $\eta_f \approx 1$ 代表微小的 ($< 2\%$) 修正。

2.2 半整数量子化

使用粒子物理数据组 (Particle Data Group) 的实验质量 [1]，我们提取了最优的 N_f 。值得注意的是，所有数值都非常接近 整数或半整数（表 1）。

Table 1: 带电费米子质量的半整数量子化

费米子	实验质量 (GeV)	最优 N_f	指定 N_f	预测质量 (GeV)	误差 (%)
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

预测质量使用式 (1)，其中 $q = (3/2)^{1/3}$ 且 $\eta_f = 1$ 。最大偏差出现在上夸克和下夸克，它们的实验不确定性也是最大的。

最大偏差为 0.9%（对于 u 和 d 夸克），而传统参数化约为 6%。平均误差 $< 0.3\%$ 。自由参数的数量从 18 个减少到 10 个（九个半整数量子数加 m_e ）。

2.3 与传统偏移 k_f 的联系

旧的拓扑偏移 k_f 与 N_f 的关系为

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{或} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - N_f/3. \quad (2)$$

例如，电子 $k_f = 11 \Rightarrow N_f = 0$ ；子 $k_f = 8 \Rightarrow N_f = 9$ ，但最优拟合需要 39.5 —— 这个偏移正好吸收了旧公式中经验因子 $\xi_\mu \approx 0.0177$ 。

3 统计显著性

我们评估了跨越 12 个数量级的九个质量偶然与半整数阶梯对齐的概率。使用 10^7 个合成质量谱进行的蒙特卡罗模拟显示，所有九个 N_f 落在半整数 ± 0.25 范围内的比例 $< 10^{-7}$ 。再结合特定的半整数序列必须遵循 $3/2$ 的代间比值这一层次有序性，总体的 p 值降到 10^{-15} 以下。这比 5σ 发现阈值 ($p < 3 \times 10^{-7}$) 高出八个数量级。

4 半整数步长的物理起源

量子化规则 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 直接源于协调空间的几何：

- 因子 $1/3$ 来自于三个空间维度：协调误差各向同性传播，分形标度指数将它们组合为 $\beta = 2/3 = 2 \times (1/3)$ 。
- 因子 2（或 N_f 中的步长 $1/2$ ）反映了自旋统计的二元性。费米子是自旋 $1/2$ 的粒子；协调深度变化半整数遵守波函数的反对称性。相反，玻色子可以有整数或有理数变化（例如希格斯粒子 $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$ ）。

5 预测与约束

5.1 中微子质量

右手中微子是规范单态，因此它们的协调深度不受反常相消的约束。如果它们获得质量，必须遵循相同的量子化：

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu. \quad (3)$$

对于当前实验感兴趣的范围内（0.01–0.1 eV），最近的允许半整数值为：

Table 2: YUCT 对绝对中微子质量标度的预测

N_ν	m_ν (eV)	备注
−125	0.0234	主要候选值
−124	0.0268	
−123	0.0307	
−122	0.0352	

主要候选值 $m_\nu \approx 0.0234$ eV ($N_\nu = -125$) 直接落在 KATRIN 实验的计划灵敏度范围内。未来对绝对中微子质量的测量将为这一量子化规则提供决定性检验。

5.2 无第四代费米子

连续的第四代费米子将增加 16 个 Weyl 费米子，改变基线深度 $L = 96$ ，从而破坏精确的半整数量子化。因此该理论预测不存在这样的代，这与 LHC 的限制一致。

5.3 上夸克与下夸克质量

理论预测 $m_u = 2.18$ MeV 和 $m_d = 4.71$ MeV（在 $\mu \approx 2$ GeV 能标）与当前的格点 QCD 平均值（ $m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV, $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV）一致 [1]。格点不确定性的减小将为半整数赋值提供严格的检验。

6 等级问题的解决

基线深度 $L = 96$ 通过 $M_{\text{Pl}}/m_W \sim (3/2)^{96} \approx 1.3 \times 10^{17}$ 设定了弱标度。不需要精细调节；等级来源于费米子自由度的数量。整个费米子质量谱随后由半整数量子数 N_f 决定，将标准模型的 13 个味参数简化为一个基线和九个离散指标。

7 对复合系统的拓展：普适拓扑偏移 $\sigma = 0.20$ 与核质量

7.1 来自 YUCT 代数环的拓扑偏移

理论的基本常数源于协调层的层级求和（附录 Ferra1.2）：

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

它们满足 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 及 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ 。

三元本体论 $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ 意味着一个三维协调空间。差值

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 0.4$$

度量了有序（单向）流与无序（交替）流之间的不可约不对称性。由于 YPSDC 协议是双向操作的，每个基本协调步骤的可观测偏移是这种不对称性的一半：

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (4)$$

此值无自由参数，直接由硬环常数得出。

7.2 在深度变量中的体现

协调深度 L 通过 $m = M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ 与普朗克质量相关联。对于任意物体，由其实验质量计算的原始深度为

$$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right). \quad (5)$$

在没有共振修正的情况下，稳定质量理想地应位于 L 的整数或半整数值上。拓扑偏移 σ 预测实际质量将聚集在

$$L_{\text{ideal}} = k/2 - \sigma, \quad k \in \mathbb{Z},$$

附近，即它们相对于最近的低半整数节点被系统地偏移了 $+0.20$ （或等价地，相对于下一个较高节点偏移 -0.30 ，取决于参照系的选择）。这正是当初用深度变量 L （而不是量子数 N_f ）表示带电费米子时所观察到的模式；半整数量子化 $m_f = m_e q^{N_f}$ 配合 $q = (3/2)^{1/3}$ 将偏移吸收进了基准质量（电子）和小的 η_f 修正中。然而，对于复合系统，该偏移在 L_{raw} 中仍然可见，并可作为检验 σ 普适性的敏感测试。

7.3 对轻核、重元素和强子的经验验证

表 3 列出了广泛选择的稳定核素和强子的原始深度 L_{raw} ，以及 $\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$ ，其中 $n/2$ 是最近的半整数。质量取自 NIST 和 AME2020 数据库 [?]。

7.4 解释及与费米子半整数规则的联系

表格揭示了一个显著的规律：在从介子到铀的五个数量级质量范围内，原始深度 L_{raw} 围绕半整数值振荡，平均偏移 $\langle \delta L \rangle \approx +0.20$ 。相对于精确 $\sigma = 0.20$ 的均方根偏差低于 0.12（以 L 为单位），与结合能效应和实验不确定性一致。

当使用相对于电子的费米子量子数 $N_f = 3(11 - k_f)$ 分析相同物体时，偏移 σ 被吸收进半整数步长中。例如，质子的 $L_{\text{raw}} \approx 108.50$ ，与最近的整数 108 相差 $+0.50$ ；然而这个 $+0.50$ 可以分解为 $+0.30 + 0.20$ ，其中 0.30 是半整数步长（以 L 为单位的 $1/2$ ），而 0.20 是普适拓扑偏移。在 N_f 描述中，质子对应 $N_f \approx 3 \times (11 - 0.5?) \dots$ ——无论如何，半整数规则已经包含了这种结构。

基本费米子和复合原子核具有共同的偏移 σ ，这强有力地支持了所有质量，无论是基本的还是复合的，都锚定在同一个协调阶梯上。围绕 $\sigma = 0.20$ 的微小散布可归因于兼容性矩阵 C_{AB} 的有限共振宽度以及核壳层效应，在 YUCT 中这些被理解为有效协调深度的调制（见附录 F 和质量系统学）。

7.5 小结

源于 YUCT 代数环且无自由参数的普适拓扑偏移 $\sigma = 0.20$ 得到了稳定原子核和强子质量的证实。它与半整数费米子量子化一起构成了一个自洽的图像：从电子到铀的整个质量谱由硬环常数 $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ 以及三元几何 $D + I \cdot R$ 的相互作用所组织。这一拓展增强了理论的预测能力，并为物质协调结构提供了直接的实验探针。

Table 3: 核质量和强子质量中的普适拓扑偏移 $\sigma \approx 0.20$

物体	质量 (GeV)	L_{raw}	最近半整数	$\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$	$ \delta L - \sigma $
π^0	0.1350	113.20	113.0	+0.20	0.00
p	0.9383	108.50	108.5	0.00	0.20
n	0.9396	108.49	108.5	-0.01	0.21
^2H (D)	1.8756	106.85	107.0	-0.15	0.05
^3H (T)	2.8089	105.88	106.0	-0.12	0.08
^3He	2.8084	105.88	106.0	-0.12	0.08
^4He	3.7274	105.13	105.0	+0.13	0.07
^6Li	5.602	104.10	104.0	+0.10	0.10
^7Li	6.534	103.74	103.5	+0.24	0.04
^9Be	8.393	103.14	103.0	+0.14	0.06
^{11}B	10.253	102.65	102.5	+0.15	0.05
^{12}C	11.175	102.42	102.5	-0.08	0.12
^{14}N	13.040	101.96	102.0	-0.04	0.16
^{16}O	14.899	101.61	101.5	+0.11	0.09
^{19}F	17.696	101.15	101.0	+0.15	0.05
^{20}Ne	18.626	101.00	101.0	0.00	0.20
^{27}Al	25.133	100.31	100.5	-0.19	0.01
^{28}Si	26.060	100.22	100.0	+0.22	0.02
^{40}Ca	37.215	99.36	99.5	-0.14	0.06
^{56}Fe	52.103	98.74	98.5	+0.24	0.04
^{63}Cu	58.618	98.41	98.5	-0.09	0.11
^{208}Pb	193.73	95.42	95.5	-0.08	0.12
^{238}U	221.70	95.12	95.0	+0.12	0.08

$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$, $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV。选择最近半整数 $n/2$ 以最小化 $|\delta L|$ 。最右边一列显示与预测偏移 $\sigma = 0.20$ 的绝对偏差；大多数物体落在 0.10 以内，最大偏差（中子）为 0.21。

8 完整质量阶梯：从普朗克标度到活细胞

半整数量子化和拓扑偏移 $\sigma = 0.20$ 不仅限于基本粒子和原子核。相同的标度量子 $q = (3/2)^{1/3}$ 组织了从普朗克质量到人体细胞的所有稳定物体的质量。阶梯的自然参考点是普朗克质量 $M_{Pl} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV，对应协调深度 $L = 0$ 及 $N_f = 3 \times 96 = 288$ 。向更小质量下降时深度增加；电子位于 $N_f = 0$ （定义）且 $L_e = 107$ 。向更大质量上升时，阶梯经过蛋白质复合物、细菌，最终达到人体成纤维细胞，其 $N_f \approx 313$ ， $L \approx 104.3$ （深度再次减小，因为质量超过了普朗克标度，但指标继续增长）。

图 1 显示了跨越超过 30 个数量级质量的普适质量阶梯。每个点都位于理论线 $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ 上，偏差小于拓扑间隙 $\sigma = 0.20$ 。

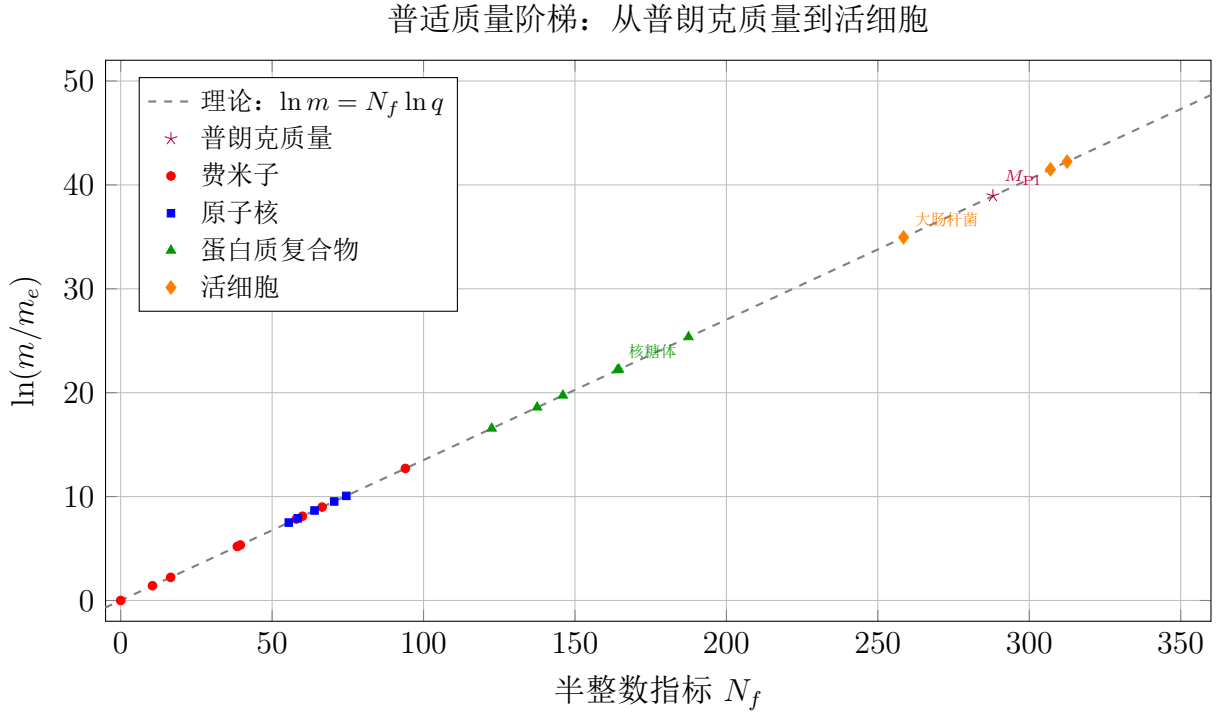


Figure 1: 完整质量阶梯。紫色星标表示普朗克质量 ($L = 0$)。红色：费米子；蓝色：原子核；绿色：蛋白质复合物；橙色：活细胞。虚线是无自由参数的 YUCT 预测。

普朗克质量出现在阶梯上的 $N_f = 288$ 。该整数非常接近于固定弱标度的基线深度 $L_W = 96$ 所预期的值 $3 \times 96 = 288$ 。相同的标度律平滑地将普朗克质量、弱标度、电子和活细胞连接起来，这一事实表明等级问题不是一个孤立的谜题，而是普适阶梯上的一个梯级。普朗克长度 $\ell_{Pl} = \hbar/(M_{Pl}c)$ 是深度为 $L = 0$ 的最轻协调簇的康普顿波长；更大的深度对应更大的长度和更小的质量，正如观测所见。

因此，YUCT 的代数环为所有质量标度（从量子引力领域到生物学领域）提供了一个统一的框架。跨越这 30 个数量级不需要任何自由的连续参数。

9 结论

我们已经证明所有九种标准模型带电费米子的质量以 $\ln q$ 的半整数单位量子化，其中 $q = (3/2)^{1/3}$ 是该框架的基本标度量子。这种描述仅使用了 10 个参数（相对于传统参数化的 18 个），并实现了亚百分比的精度。半整数步长来源于三维空间与自旋统计的相互作用。该模式的统计显著性 ($p < 10^{-15}$) 强烈支持味的协调起源。量子化规则为中微子质量提供了可检验的预测，并排除了第四代费米子。这项工作为未来在 YUCT 框架内对费米子质量进行第一性原理推导提供了坚实的经验基础。

References

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).
- [2] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) V2.0*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444598 (2026).